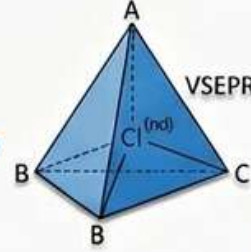
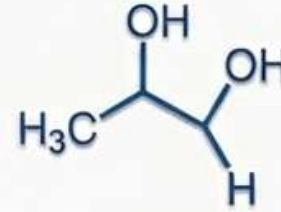


السنة الأولى ثانوي



بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية



الوحدة 1

الجزء الثاني (بنية الذرة)

الأستاذ بيكا

@ProfPica



2- تطور نموذج الذرة :

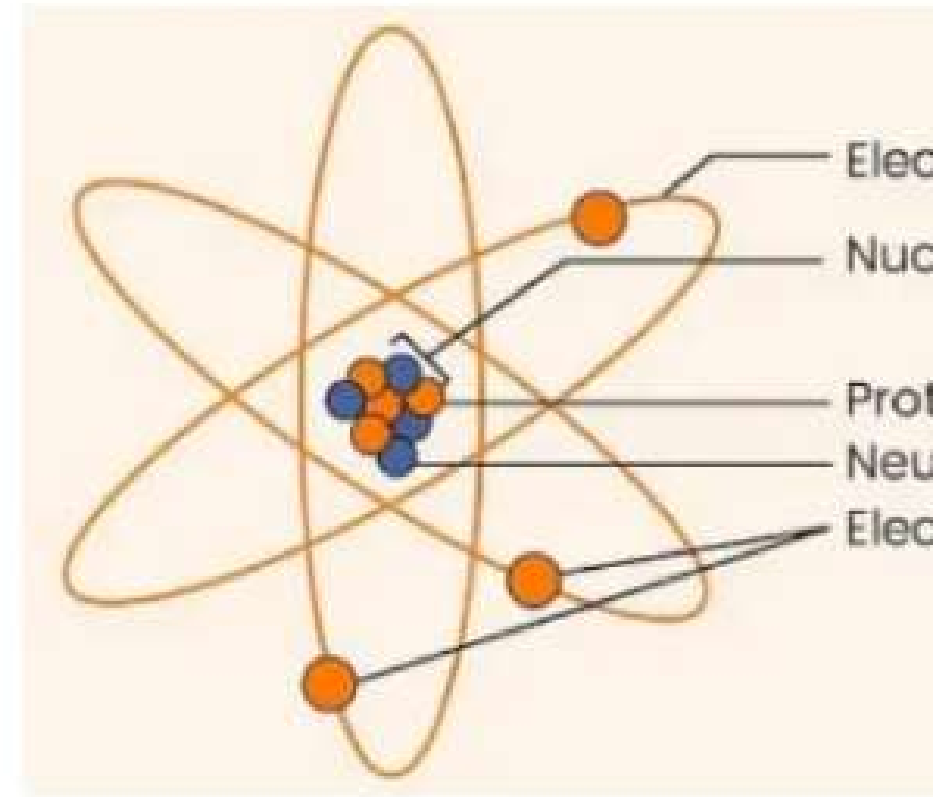
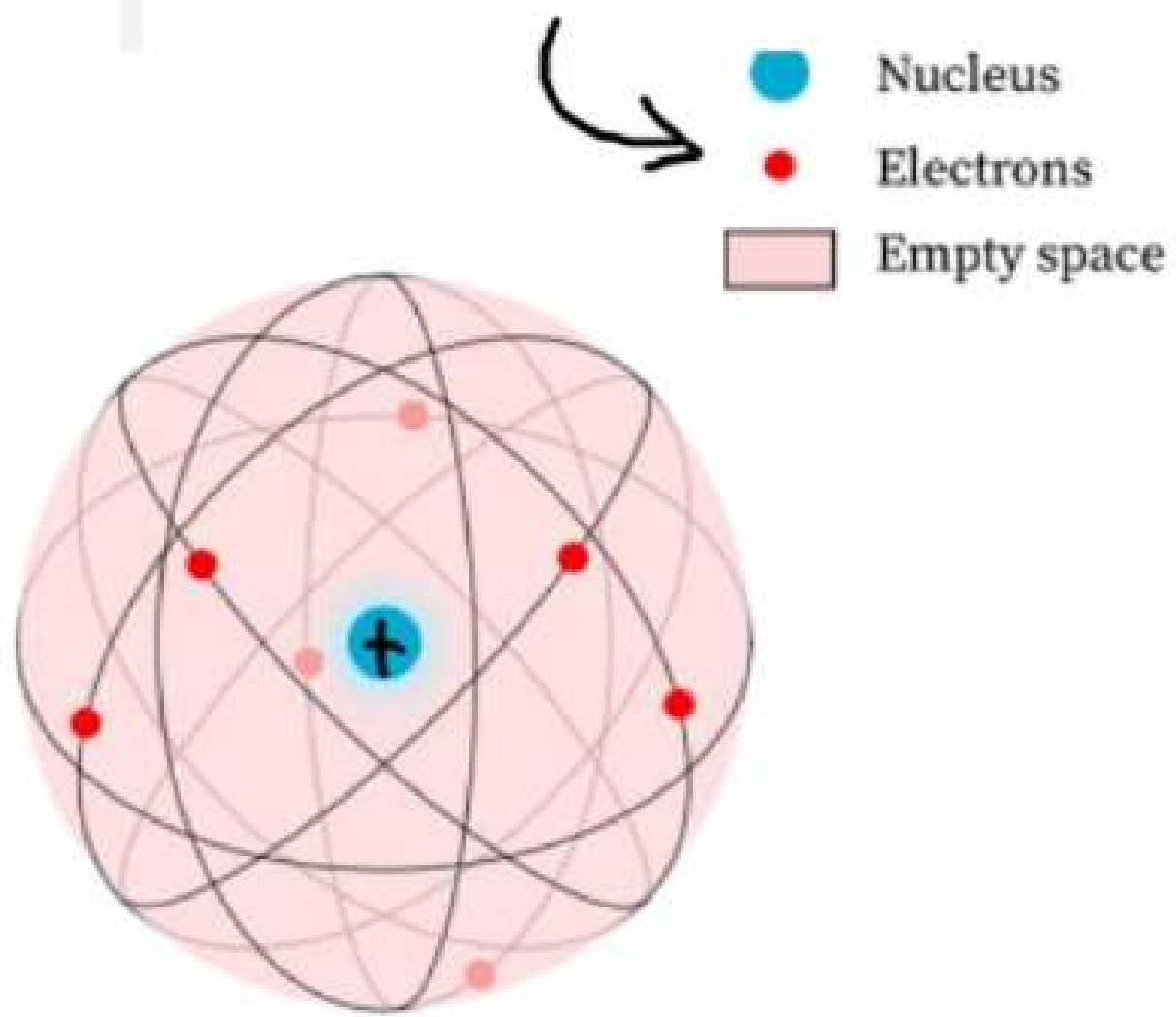
أ- النظرية الذرية للمادة :

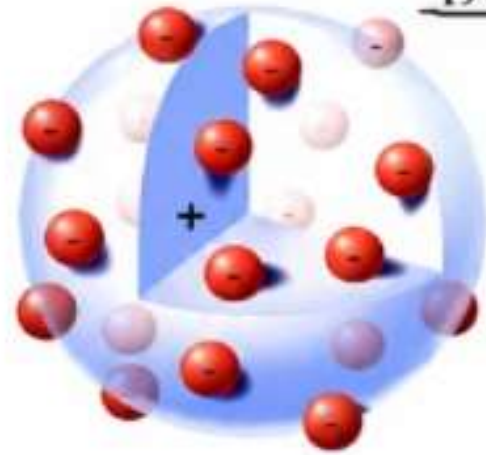
تعود فرضية البنية الذرية للمادة إلى الإغريق حيث اعتبرت المادة متكونة من عدد كبير من الدقائق المجهرية المختلفة غير قابلة للإنقسام سميت الذرات (من اليونانية Atomos التي تعني لا تنقسم) ، ولكن هذه الفرضية اندثرت و شاعت بدل منها نظريات أخرى ، إلى أن قدم دالتون فرضيته حول التركيب الذري للمادة عام 1808 و منذ ذلك التاريخ تكاثرت الاكتشافات و البحوث حول تركيب المادة و بنيتها المجهرية .

ب- تطور النماذج الذرية :

* النموذج الذري لطومسون :

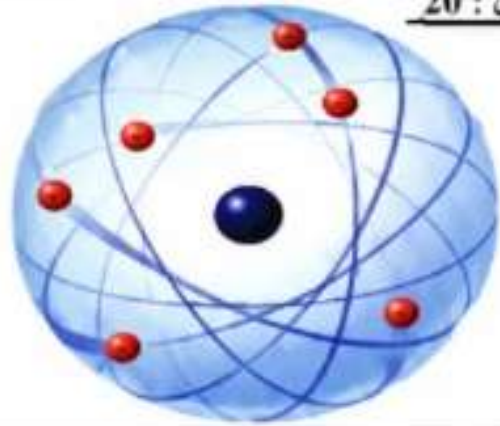
اكتشف العالم طومسون في سنة 1897 أول مكون للمادة هو الإلكترون ، و في سنة 1904 اقترح نموذجا للذرة حيث تصور أن الذرة عبارة عن كرة مملوءة بمادة كهربائية موجبة الشحنة محشوة بإلكترونات سالبة (الشكل-19) .





النموذج الذري لـ رذرفورد :

رذرفورد (تلميذ طومسون) سنة 1912 بتجربة شهيرة برهن فيها أن الذرة مكونة من نقطة مادية مركزية حبة الشحنة ، تتركز فيها معظم كتلة الذرة وتسمى النواة ، تليها سحابة من الإلكترونات سالبة الشحنة تدور حولها رعة كبيرة جدا ويفصل بينهما فراغ كبير ، أي أن الذرة بنية فراغية .
لأنه اعتمد أن النواة ذات شحنة موجبة وحجم صغير من الحجم الكلي للذرة ، محيط بها حجم كبير من البروتونات ذات الشحنة الموجبة والكترونات المتعادلة كهربائيا بعدها الأخير تم اكتشافها الفعلي من طرف شادويك سنة 1932 .

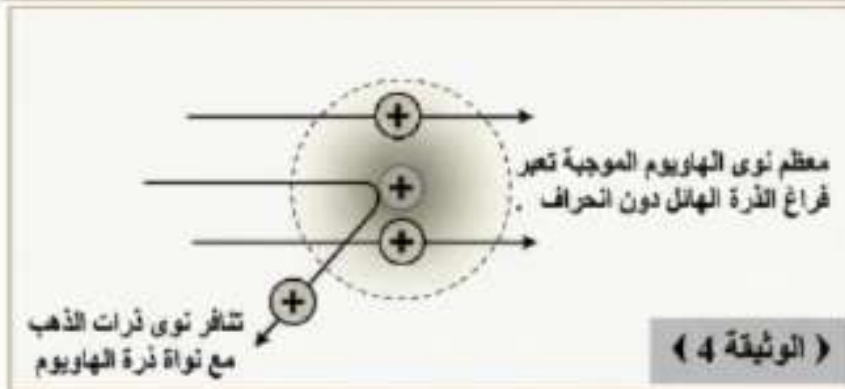
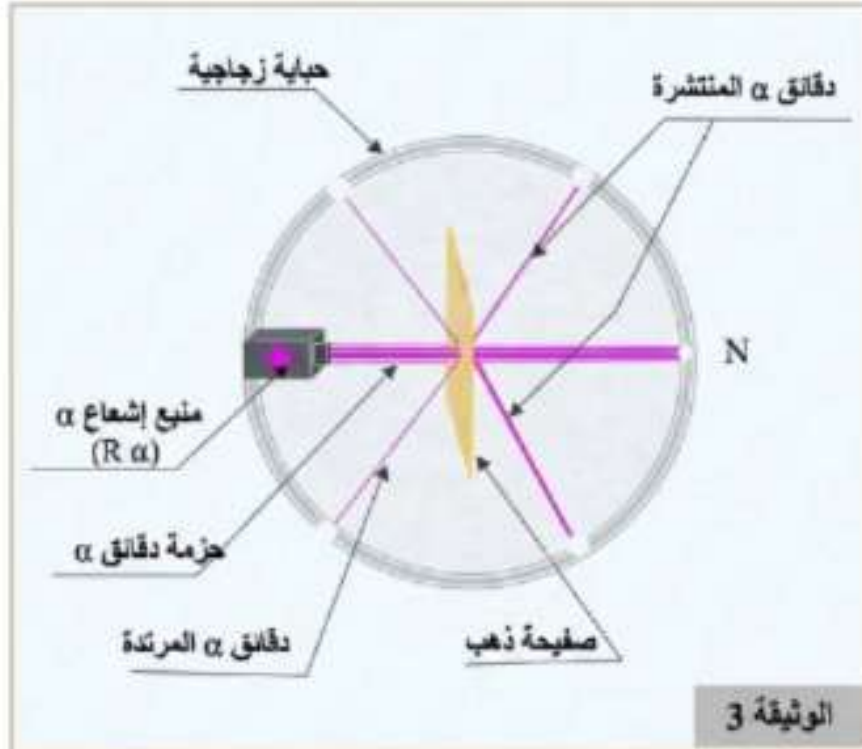


نموذج الذري لبور :

تُرج العالم الدنماركي نيلز بور سنة 1913 نموذجا آخر للذرة و هو النموذج الكوكبي ، حيث شبه الذرة بالنظام شمسي ابن تقوم النواة مقام الشمس و الإلكترونات تدور حولها في مدارات محددة مثل ما تدور الكواكب حول الشمس .
معتبر هذا النموذج آخر نموذج للذرة المبني على قوانين الفيزياء الكلاسيكية و الذي مازال يعتمد عليه لإعطاء ورا مبسطا لتركيبة الذرة في التعليم .

نشاط : (تجربة رذرفورد)

- بوضع جهاز يرسل جسيمات α في حيازة زجاجية مفرعة سطعها الداخلي بطالي بطلقة منتظورة (من كبريت الزنك ZnS) لها إمكانية إظهار لمعان عندما تسقط عليها هذه الإشعاعات α .
- توضع على مسار الحزمة α صفيحة معدنية رقيقة من معدن الذهب (سمكها $\frac{1}{10\,000}$ cm) 0,6 ميكرون .
- إن أغلب الدقائق α تجاز الصفيحة دون انحراف (الوثيقة 3) . وأن الدقائق الأخرى تنحرف مسببة لمعان في نقاط مختلفة من السطح المنظور وعدد قليل منها يرتد إلى الخلف عند الصدامها بالصفيحة ، بماذا تقدر ذلك ؟



تحليل النشاط :

- مرور أغلب الدقائق α بدال بدل أن المادة تحتوي على تجويف (فراغ) هائل .
- يرجع انحراف دقائق α إلى تذاثر جسيمات α الموجبة مع أنوية ذرات الذهب .
- ارتداد دقائق α نتيجة تصادمها مباشرة مع أنوية ذرات الذهب، (الوثيقة 4)

نتيجة :

- الذرة في جملتها فارعة تقريبا، أي أنها ذات دابة فراعية .

بنية الذرة :

- تتكون الذرة من نواة مركزية تمرکز تقریبا كل كتلتها تقریبا و إلكترونات تدور حولها في مدارات محدة وفق نظرية بوهر .

- الإلكترون هو جسيم مادي مشحون سلبا ، كتلته $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ و شحنته $e^- = 1.67 \times 10^{-27} \text{ C}$.
- تتكون النواة من دقائق صغيرة جدا تدعى النوكليونات (و تدعى أحيانا النويات) و هي لوعال البروتونات و النيوترونات .

- البروتون هو جسيم مادي مشحون إيجابا ، كتلته $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ و شحنته $e = 1.67 \times 10^{-19} \text{ C}$ أي أن البروتون شحنة تساوي شحنة الإلكترون و تعاكسه في الإشارة .
- النيوترون هو جسيم مادي متعادل كهربائيا (أي شحنته تساوي الصفر) ، كتلته $m_n = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ، أي كتلته تساوي تقریبا كتلة البروتون .

ملاحظة :

كتلة الإلكترون صغيرة جدا مقابل كتلة النواة ، عليه كتلة الذرة تساوي تقریبا كتلة نواتها .

- تكون الذرة في حالتها الطبيعية متعادلة كهربائيا ، بسبب كون عدد الإلكترونات فيها يساوي عدد البروتونات مع العلم أن شحنة البروتون تساوي شحنة الإلكترون في القيمة و تعاكسها في الإشارة .
- برمز انواة العنصر X بالرمز التالي :

A_ZX

A : يدعي العدد الكتلي و يمثل عدد التكلبيونات (بروتونات + نوترونات) في النواة .
Z : يدعي العدد الشحني و يدعي أيضا العدد الذري و هو يمثل عدد البروتونات في النواة المساوي لعدد الإلكترونات في الذرة .
- إذا كان N هو عدد النوترونات في النواة يكون :

$$A = N + Z$$

- شحنة نواة يعبر عنها بالعلاقة :

$$q = Ze^+$$

مثال :

يرمز للنواة ذرة الفوسفور بـ : ${}^{31}_{15}\text{P}$ ، استنتج :

- عدد البروتونات و الكترونات الموجودة في النواة.
- عدد الإلكترونات الموجودة في الذرة.
- شحنة النواة.

الجواب :

نلاحظ أن $A = 31$ ، $Z = 15$.

أ- عدد البروتونات : $Z = 15$ (بروتون)

ج- عدد الكترونات : $N = A - Z = 31 - 15 = 16$.

ب- عدد الإلكترونات = عدد البروتونات = $Z = 15$ إلكترون.

ج- شحنة النواة :

$$q = 15e^+ = 15 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} = 2.4 \cdot 10^{-18} \text{ C}$$

هـ نموذج التوزيع الإلكتروني (مبدأ باولي) :

- لا تتوزع الإلكترونات حول النواة بصفة كيفية بل تخضع لمبدأين يحددان عددهما في كل مدار و كيفية توزعهما .

المبدأ الأول :

لا تتسع طبقة (مدار) إلا لعدد محدد من الإلكترونات حيث تتسع طبقة رقمها n لعدد من الإلكترونات أقصاها لا يتعدى $2n^2$.

عدد الإلكترونات الأعظمي في الطبقة $2n^2$	الطبقة (المدار)
2	$n = 1$
8	$n = 2$
18	$n = 3$

المبدأ الثاني :

في حالة الاستقرار التام للذرة ، تشغل الإلكترونات الطبقات وفق رقمها بداية من الطبقة ($n = 1$) ، ثم الطبقة ($n = 2$) بعد تشبع الطبقة ($n = 1$) ، فالطبقة ($n = 3$) بعد تشبع ($n = 2$) .
- يرمز لكل طبقة بحرف كما يلي :

$$n = 1 \rightarrow K$$

$$n = 2 \rightarrow L$$

$$n = 3 \rightarrow M$$

ملاحظة :

في برنامجنا يعتمد على هذا التوزيع فقط من أجل ($Z \leq 18$) .
أمثلة عن التوزيع الإلكتروني لبعض الذرات :

رمز الذرة	العدد الذري Z	التوزيع الإلكتروني
H	1	$K^{(1)}$
He	2	$K^{(2)}$
C	6	$K^{(2)}L^{(4)}$
O	8	$K^{(2)}L^{(6)}$
Na	11	$K^{(2)}L^{(8)}M^{(1)}$
Cl	17	$K^{(2)}L^{(8)}M^{(7)}$
Ne	10	$K^{(2)}L^{(8)}$

3- العنصر الكيميائي و نظائره :

أ- مفهوم العنصر الكيميائي :

- يطلق بالتعريف مصطلح العنصر الكيميائي على كل الأفراد الكيميائية التي لها نفس الرقم الذري Z .

- خلال التحولات الكيميائية يكون العنصر الكيميائي محفوظ .

- عرف إلى وقتنا هذا 116 عنصراً كيميائياً منها 90 عنصراً طبيعياً أما الباقي فقد حضر في مخابر الفيزياء النووية و يقال عنها عناصر اصطناعية .



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا